

دليل أوامر

لينكس

السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم الأوامر الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة

سريع
قوي
فعال

دليل مرجعي
سريع ومختصر

للمستخدمين
والمطورين
ومديري الأنظمة



1

التنقل وإدارة الملفات
(Navigation & File System)



2

صلاحيات الملفات
(File Permissions)



3

معلومات النظام
(System Info)



4

البحث في الملفات
(File Search)



5

الأرشفة والضغط
(Archives & Compression)



6

الشبكات
(Networking)



7

إدارة العمليات
(Process Management)



8

إدارة الحزم والبرامج
(Package Management)



9

محررات النصوص
(Text Editors)



10

اختصارات الطرفية
(Shell Shortcuts)



11

إعادة التوجيه والربط
(Redirection & Pipes)



أوامر مختصرة
ومبسطة



احترافي وسهل
الاستخدام



مثالي للمبتدئين
والمتقدمين



يرشدك لإنجاز
مهامك بسرعة



متوافق مع جميع توزيعات لينكس

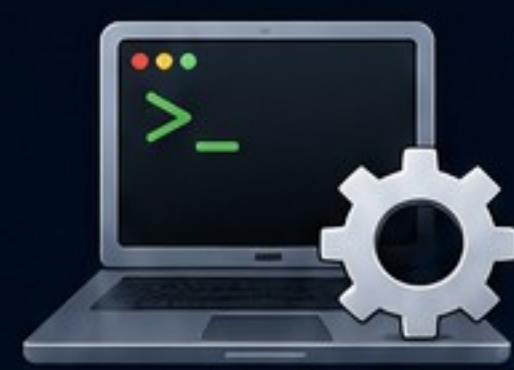
وغيرها • Arch • Fedora • CentOS • Debian • Ubuntu

>_



دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)



أهم الأوامر الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة

1. التنقل وإدارة الملفات

(Navigation & File System)

ls	عرض محتويات المجلد الحالي
cd dir	التنقل إلى مجلد
cd ..	الرجوع مستوى لأعلى
pwd	عرض المسار الحالي
mkdir dir	إنشاء مجلد
rmdir dir	حذف مجلد فارغ
rm file	حذف ملف
cp src dest	نسخ ملف أو مجلد
mv src dest	نقل أو إعادة تسمية
touch file	إنشاء ملف فارغ

2. صلاحيات الملفات

(File Permissions)

ls -l	عرض الصلاحيات بالتفصيل
chmod 755 file	تغيير صلاحيات ملف
chmod -R 755 dir	تغيير صلاحيات مجلد
chown user file	تغيير مالك الملف
chgrp group file	تغيير مجموعة الملف
umask	عرض القناع الافتراضي

-	-rwxr-xr--	-
المالك	المجموعة	الأخرون
r--	r-x	rwX
قراءة :r	كتابة :w	تنفيذ :x

3. معلومات النظام

(System Info)

uname -a	معلومات تفصيلية عن النظام
hostname	اسم المضيف
uptime	مدة تشغيل النظام
df -h	مساحة الأقراص
du -sh dir	حجم المجلد
free -h	استخدام الذاكرة
lsblk	الأقراص والأقسام
top	مراقبة العمليات
ps aux	جميع العمليات
whoami	المستخدم الحالي
date	التاريخ والوقت
cal	التقويم
lsusb	أجهزة USB
lspci	أجهزة PCI

4. البحث في الملفات

(File Search)

find /path -name file	البحث عن ملف بالاسم
find /path -type d	البحث عن المجلدات فقط
find /path -type f -name "*.txt"	البحث عن ملفات .txt
grep "text" file	البحث عن نص داخل ملف
grep -r "text" /path	البحث داخل جميع الملفات
locate filename	بحث سريع (يعتمد على قاعدة البيانات)
which command	تحديد موقع الأمر التنفيذي
whereis command	عرض مسار الأمر والمصدر والملف التعريفي

5. الأرشفة والضغط

(Archives & Compression)

tar -cvf file.tar dir/	إنشاء أرشيف tar
tar -xvf file.tar	فك أرشيف tar
tar -czvf file.tar.gz dir/	إنشاء tar مضغوط
tar -xzvf file.tar.gz	فك ضغط tar.gz
tar -cjvf file.tar.bz2 dir/	إنشاء tar مضغوط
tar -xjvf file.tar.bz2	فك ضغط tar.bz2
zip -r file.zip dir/	ضغط إلى zip
unzip file.zip	فك ضغط zip
gzip file	ضغط ملف إلى gz
gunzip file.gz	فك ضغط gz

6. الشبكات

(Networking)

ip a	عرض عناوين IP
ip r	جدول التوجيه
ping host	فحص الاتصال
ping -c 4 host	إرسال 4 حزم ping
curl URL	عرض/نقل البيانات
wget URL	تحميل ملف
ssh user@host	دخول عن بُعد عبر SSH
scp file user@host:/path	نسخ ملف آمن
netstat -tulnp	المنافذ والاتصالات
ss -tulnp	المنافذ المفتوحة
nslookup domain	استعلام DNS
dig domain	فحص DNS متقدم

7. إدارة العمليات

(Process Management)

ps aux	جميع العمليات
top	مراقبة الأداء
htop	مراقبة تفاعلية
kill PID	إنهاء عملية
kill -9 PID	فرض الإنهاء
pkill process	إنهاء بالاسم
bg	تشغيل في الخلفية
fg %job	إحضار من الخلفية
jobs	قائمة المهام

8. إدارة الحزم والبرامج

(Package Management)

(apt / أوبونتو)	
sudo apt update	تحديث الحزم
sudo apt upgrade	ترقية الحزم
sudo apt install pkg	تنصيب حزمة
sudo apt remove pkg	إزالة حزمة
(dnf / فيدورا)	
sudo dnf install pkg	تنصيب حزمة
sudo dnf remove pkg	حذف حزمة
sudo dnf update	تحديث النظام
(pacman / أرس لينكس)	
sudo pacman -S pkg	تنصيب حزمة
sudo pacman -R pkg	إزالة حزمة
sudo pacman -Syu	تحديث النظام بالكامل

9. محررات النصوص

(Text Editors)

محرر نانو (Nano)	
nano file	فتح أو إنشاء ملف
Ctrl + O	حفظ التعديلات
Ctrl + X	الخروج من المحرر
محرر فيم (Vim)	
vim file	فتح الملف
i	الدخول في وضع الإدخال
Esc	الخروج إلى وضع الأوامر
:w	حفظ التعديلات
:q	إغلاق المحرر
:wq	حفظ والخروج
:q!	الخروج بدون حفظ

10. اختصارات الطرفية

(Shell Shortcuts)

Ctrl + C	إلغاء وإيقاف الأمر
Ctrl + Z	استفيم ↑ و ↓ وإرساله وإرساله
Ctrl + D	السمجل الخروج / إغلاق
Ctrl + L	مسح شاشة الطرفية
Ctrl + R	البحث العكسي في السجل
!!	إعادة تنفيذ آخر أمر
!n	تنفيذ الأمر رقم n
history	عرض سجل الأوامر

11. إعادة التوجيه والربط

(Redirection & Pipes)

command > file	توجيه الناتج إلى ملف (استبدال)
command >> file	توجيه الناتج وإلحاقه (إلحاق)
command < file	أخذ المدخلات من ملف
cmd1 cmd2	تمرير مخرجات الأول للتاني (Pipe)
command 2>&1	إعادة توجيه رسائل الخطأ
command &	تشغيل في الخلفية
nohup command &	تشغيل واستمر بعد إغلاق الطرفية

>	استبدال	command > file
>>	إلحاق	command >> file
	Pipe	cmd1 cmd2
&	خلفية	command &

نصائح سريعة

- استخدم Tab للإكمال التلقائي.
- استخدم ↑ و ↓ للتنقل في سجل الأوامر.
- اقرأ دليل أي أمر: `man command`

أمثلة سريعة

عرض مفصل للملفات المخفية
`ls -lah`
مساحة الأقراص ونوع نظام الملفات
`df -hT`
عرض العمليات مع التمرير
`ps aux | less`
البحث عن "error" في السجلات
`grep -r "error" /var/log`

رموز شائعة

- شبكة
- مجلد/ملف
- صلاحيات
- نظام/عملية
- حزم/أرشفة
- اختصارات
- توجيه وربط
- تحرير



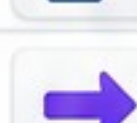
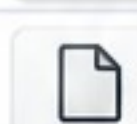
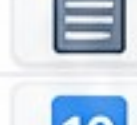
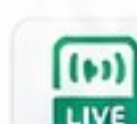
دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



(Navigation & File System) 1. التنقل وإدارة الملفات

الأمـر	الوصف	مثال
 pwd	عرض مسار المجلد الحالي.	\$ pwd
 ls	عرض قائمة الملفات والمجلدات.	\$ ls
 ls -l	عرض الملفات بالتفصيل (الصلاحيات، الحجم، المالك).	\$ ls -l
 ls -a	عرض جميع الملفات بما فيها المخفية.	\$ ls -a
 cd /path	الانتقال إلى مسار محدد.	\$ cd /path
 cd ..	الرجوع للمجلد السابق (الأعلى).	\$ cd ..
 cd ~	الانتقال إلى المجلد الرئيسي للمستخدم (Home).	\$ cd ~
 mkdir dir	إنشاء مجلد جديد.	\$ mkdir dir
 rmdir dir	حذف مجلد فارغ.	\$ rmdir dir
 rm file	حذف ملف.	\$ rm file
 rm -r dir	حذف مجلد بجميع محتوياته بشكل متكرر.	\$ rm -r dir
 cp src dest	نسخ ملف أو مجلد.	\$ cp src dest
 mv src dest	نقل ملف أو إعادة تسميته.	\$ mv src dest
 touch file	إنشاء ملف فارغ جديد.	\$ touch file
 cat file	عرض محتوى الملف كاملاً.	\$ cat file
 less file	تصفح محتوى الملف صفحة بصفحة.	\$ less file
 head file	عرض أول 10 أسطر من الملف.	\$ head file
 tail file	عرض آخر 10 أسطر من الملف.	\$ tail file
 tail -f file	متابعة التحديثات المباشرة على الملف في الوقت الفعلي.	\$ tail -f file



يمكنك الضغط على مفتاح Tab لإكمال الأوامر والمسارات تلقائياً.

Tab





دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



2 (File Permissions)



الأمر	الوصف	مثال / ملاحظة
 <code>ls -l</code>	إظهار صلاحيات الملفات.	<code>-rwxr-xr-- 1 user group 1024 May 25 file.txt</code>
 <code>chmod u+x file</code>	منح إذن التنفيذ للمالك الملف.	يضيف إذن التنفيذ (x) للمالك فقط.
 <code>chmod g-w file</code>	سحب إذن الكتابة من المجموعة.	يمنع المجموعة من الكتابة.
 <code>chmod o=r file</code>	تعيين إذن القراءة فقط للآخرين.	يعطي الآخرين إذن القراءة فقط.
 <code>chmod 755 file</code>	تعيين الصلاحيات الكاملة للمالك (قراءة/كتابة/تنفيذ)، وقراءة/تنفيذ للبقية.	<code>rwXr-xr-x</code> $7 = 4 + 2 + 1$ $5 = 4 + 1$
 <code>chmod 644 file</code>	قراءة وكتابة للمالك، وقراءة فقط للبقية.	<code>rw-r--r--</code> $6 = 4 + 2$ $4 = 4$
 <code>chown user file</code>	تغيير مالك الملف.	يجعل "user" هو مالك الملف.
 <code>chown user:group file</code>	تغيير المالك والمجموعة معاً.	يجعل "user" مالِكًا و "group" مجموعة للملف.
 <code>chgrp group file</code>	تغيير مجموعة الملف.	يجعل "group" هي المجموعة للملف.

ماذا تعني الصلاحيات؟

-  u (User) : المالك
صلاحيات مالك الملف
-  g (Group) : المجموعة
صلاحيات مجموعة الملف
-  o (Others) : الآخرون
صلاحيات بقية المستخدمين

نظام الأرقام (التمثيل العددي)

r	w	x	-
قراءة	كتابة	تنفيذ	بدون إذن
4	2	1	0

755 = rwXr-xr-x

مثال سريع

`$ chmod 755 script.sh`

↓
يسمح بتنفيذ الملف من قبل المالك والبقية (قراءة وتنفيذ).



نصائح مهمة

- كن حذرًا عند استخدام `chmod 777` فهو يعطي الجميع جميع الصلاحيات.
- استخدم أقل صلاحية لازمة لزيادة الأمان.





دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



3. معلومات النظام (System Info)



مثال	الوصف	الأمر
<code>\$ uname -a</code>	عرض معلومات تفصيلية عن النظام ونواة لينكس.	<code>uname -a</code>
<code>\$ hostname</code>	عرض اسم المضيف (اسم الجهاز).	<code>hostname</code>
<code>\$ uptime</code>	عرض مدة تشغيل النظام منذ آخر إقلاع.	<code>uptime</code>
<code>\$ df -h</code>	عرض المساحة المستخدمة والمتوفرة في الأقراص بتنسيق مقروء.	<code>df -h</code>
<code>\$ du -sh dir</code>	حساب الحجم الإجمالي لمجلد محدد.	<code>du -sh dir</code>
<code>\$ free -h</code>	عرض استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) وسعة التبادل (Swap).	<code>free -h</code>
<code>\$ lsblk</code>	عرض وحدات التخزين والأقسام المتصلة.	<code>lsblk</code>
<code>\$ top</code>	عرض ومراقبة العمليات واستهلاك الموارد في الوقت الفعلي.	<code>top</code>
<code>\$ htop</code>	مراقب متقدم وتفاعلي لموارد وعمليات النظام.	<code>htop</code>
<code>\$ ps aux</code>	سرد جميع العمليات النشطة في النظام.	<code>ps aux</code>
<code>\$ whoami</code>	عرض اسم المستخدم الحالي.	<code>whoami</code>
<code>\$ id</code>	عرض معرف المستخدم والمجموعات التي ينتمي إليها.	<code>id</code>
<code>\$ date</code>	إظهار الوقت والتاريخ الحاليين.	<code>date</code>
<code>\$ cal</code>	إظهار التقويم.	<code>cal</code>
<code>\$ lsusb</code>	عرض قائمة أجهزة USB المتصلة.	<code>lsusb</code>
<code>\$ lspci</code>	عرض قائمة أجهزة ومنفذ PCI المتصلة.	<code>lspci</code>

نصيحة سريعة

استخدم الخيار `-h` لعرض المعلومات بتنسيق مقروء للبشر (Human Readable).

مثال:

`$ df -h` `$ free -h`

اختصارات مفيدة

- اضغط `Ctrl + C` لإيقاف الأمر الجاري.
- اضغط `q` للخروج من (`top` / `htop`).
- استخدم `↑ ↓` للتنقل بين العمليات.
- اضغط `Space` في `htop` لتحديد/إيقاف عملية.

مثال إخراج

```
$ uptime
14:32:10 up 3 days, 4:15, 2 users,
load average: 0.15, 0.10, 0.08

$ free -h
              total        used        free
Mem:          7.7Gi        2.1Gi        3.2Gi
Swap:          4.0Gi          0B        4.0Gi
```

>_

"هذه الأوامر تساعدك على معرفة حالة نظامك ومراقبة موارده بكفاءة."





دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



4. البحث في الملفات (File Search)



الأمثلة	الوصف	الأمر
<code>\$ find /home/user -name file.txt</code>	البحث عن ملف بالاسم داخل مسار محدد.	<code>find /path -name file</code>
<code>\$ find /var/log -type d</code>	البحث عن المجلدات فقط.	<code>find /path -type d</code>
<code>\$ find /etc -type f -name "*.txt"</code>	البحث عن جميع الملفات التي تنتهي بـ .txt.	<code>find /path -type f -name "*.txt"</code>
<code>\$ grep "text" file.txt</code>	البحث عن نص معين داخل ملف.	<code>grep "text" file</code>
<code>\$ grep -r "text" /var/www</code>	البحث المتكرر عن نص داخل جميع ملفات المجلد.	<code>grep -r "text" /path</code>
<code>\$ locate filename.txt</code>	البحث السريع عن ملف باستخدام قاعدة بيانات الفهرس.	<code>locate filename</code>
<code>\$ which python3</code>	تحديد موقع الملف التنفيذي لأمر معين.	<code>which command</code>
<code>\$ whereis python3</code>	عرض مسار الأمر والملفات المصدرة ودليل الاستخدام الخاص به.	<code>whereis command</code>

أوامر البحث: find

القيمة	الشرط	الخيارات	المسار	find
اسم الملف أو النمط	معيار البحث	تحديد نوع العنصر (ملف، مجلد، إلخ)	المكان الذي تريد البحث فيه	الأمر

أمثلة سريعة:

- `find /home -name document.pdf` البحث عن ملف معين
- `find /etc -type d` البحث عن مجلدات فقط
- `find /var -type f -size +10M` البحث عن ملفات أكبر من 10 ميغابايت

مثال عملي

```
$ locate report.pdf # لبحثه عن report.pdf
$ find ~/Documents -name "*.docx" # لبحث عن ملفات Word
$ grep -r "error" /var/log # لبحث عن كلمة "error" في سجلات النظام
```

أوامر البحث عن نص: grep

```
grep "text" file # البحث في ملف واحد
grep -r "text" /path # البحث في جميع الملفات داخل المجلد.
```

ملاحظة مهمة

- `locate` يعتمد على قاعدة بيانات، تأكد من تحديثها باستخدام الأمر: `sudo updatedb`
- الفرق بين `whereis` و `which`:
→ `which` يعرض المسار القابل للتنفيذ فقط
→ `whereis` يعرض كل المعلومات المتاحة عن الأمر



استخدم هذه الأوامر بذكاء لتوفير الوقت والجهد في إدارة نظام لينكس بكفاءة.





دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



5. الأرشفة والضغط (Archives & Compression)



مثال	الوصف	الأمر
<code>\$ tar -cvf file.tar dir/</code>	إنشاء أرشيف غير مضغوط بصيغة .tar	<code>tar -cvf file.tar dir/</code>
<code>\$ tar -xvf file.tar</code>	فك أرشيف .tar	<code>tar -xvf file.tar</code>
<code>\$ tar -czvf file.tar.gz dir/</code>	إنشاء أرشيف tar مضغوط بـ .gzip	<code>tar -czvf file.tar.gz dir/</code>
<code>\$ tar -xzvf file.tar.gz</code>	فك ضغط واستخراج أرشيف .tar.gz	<code>tar -xzvf file.tar.gz</code>
<code>\$ tar -cjvf file.tar.bz2 dir/</code>	إنشاء أرشيف مضغوط بـ .bzip2	<code>tar -cjvf file.tar.bz2 dir/</code>
<code>\$ tar -xjvf file.tar.bz2</code>	فك ضغط واستخراج أرشيف .tar.bz2	<code>tar -xjvf file.tar.bz2</code>
<code>\$ zip -r file.zip dir/</code>	ضغط مجلد وملفاته بصيغة .zip	<code>zip -r file.zip dir/</code>
<code>\$ unzip file.zip</code>	فك ضغط ملف .zip	<code>unzip file.zip</code>
<code>\$ gzip file</code>	ضغط ملف واحد بصيغة .gz	<code>gzip file</code>
<code>\$ gunzip file.gz</code>	فك ضغط ملف .gz	<code>gunzip file.gz</code>

★ أنواع الأرشيف

TAR	tar	أرشيف يجمع الملفات والمجلدات دون ضغط.
TGZ	tar.gz	أرشيف tar مضغوط باستخدام .gzip
TB22	tar.bz2	أرشيف tar مضغوط باستخدام .bzip2
ZIP	zip	تنسيق ضغط شائع ومتوفر على أنظمة مختلفة.
GZ	gz	ضغط ملف واحد فقط.

>_ أمثلة عملية

<code>\$ tar -czvf backup.tar.gz /home/user/data/</code>	إنشاء أرشيف مضغوط:
<code>\$ tar -xzvf backup.tar.gz</code>	فك أرشيف:
<code>\$ zip -r project.zip ./project/</code>	ضغط مجلد إلى ZIP:
<code>\$ gzip report.pdf</code>	ضغط ملف واحد:



نصائح سريعة



استخدم -v
لعرض تفاصيل العملية.



استخدم -f
لتحديد اسم الأرشيف.



تأكد من المسار الصحيح قبل تنفيذ الأوامر.



احفظ نسخ احتياطية من بياناتك المهمة باستمرار.



دليل أوامر لينكس السريع (Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



6. الشبكات (Networking)



الأمثلة	الوصف	الأمر	الرمز
<pre>\$ ip a 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP... inet 192.168.1.10/24 brd ...</pre>	عرض عناوين IP وتفاصيل كروت الشبكة.	<code>ip a</code>	
<pre>\$ ip r default via 192.168.1.1 dev eth0 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel ...</pre>	عرض جدول التوجيه (Routing Table).	<code>ip r</code>	
<pre>\$ ping google.com 64 bytes from 142.250.72.46: icmp_seq=1 ttl=117 time=12.3 ms</pre>	فحص الاتصال بعنوان أو موقع محدد.	<code>ping host</code>	
<pre>\$ ping -c 4 google.com 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss</pre>	إرسال 4 حزم ping فقط ثم التوقف.	<code>ping -c 4 host</code>	
<pre>\$ curl https://example.com <!DOCTYPE html> <html> ... </pre>	نقل البيانات أو استعراض محتوى رابط من الإنترنت.	<code>curl URL</code>	
<pre>\$ wget https://example.com/file.zip --2024-05-20 10:30:15-- https://example.com/file.zip Saving to 'file.zip' file.zip 100%[=====] 2.1M 1.2MB/s</pre>	تحميل ملف من الإنترنت عبر الرابط مباشرة.	<code>wget URL</code>	
<pre>\$ ssh user@host user@host's password: Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS ...</pre>	تسجيل الدخول عن بُعد عبر بروتوكول SSH.	<code>ssh user@host</code>	
<pre>\$ scp file.txt user@host:/home/user/ file.txt 100% 1KB 15.2KB/s 00:00</pre>	نسخ ملف بشكل آمن إلى خادم بعيد عبر SSH.	<code>scp file user@host:/path</code>	
<pre>\$ netstat -tulnp Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -/sshd udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*</pre>	عرض المنافذ والاتصالات النشطة.	<code>netstat -tulnp</code>	
<pre>\$ ss -tulnp Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68</pre>	عرض إحصائيات المقابس (Sockets) والمنافذ المفتوحة بسرعة.	<code>ss -tulnp</code>	
<pre>\$ nslookup google.com Server: 8.8.8.8 Address: 8.8.8.8#53 Name: google.com Address: 142.250.72.46</pre>	الاستعلام عن سجلات خادم الأسماء (DNS).	<code>nslookup domain</code>	
<pre>\$ dig example.com ; <<>> DIG 9.18.28 <<>> example.com ;; ANSWER SECTION: example.com. 300 IN A 93.184.216.34</pre>	فحص سجلات DNS المتقدمة لنطاق محدد.	<code>dig domain</code>	

أنواع السجلات الشائعة في DNS



الوصف	النوع
يربط النطاق بعنوان IPv4	A
يربط النطاق بعنوان IPv6	AAAA
اسم مستعار لنطاق آخر	CNAME
خادم البريد الإلكتروني للنطاق.	MX
خوادم الأسماء المسؤولة عن النطاق.	NS
نصوص توثيقية للمجال (مثل SPF).	TXT

أمثلة سريعة



```
$ ping -c 4 8.8.8.8
فحص الاتصال بخادم DNS في جوجل

$ curl -I https://example.com
عرض معلومات رأس HTTP فقط.

$ wget -c https://file.com/file.iso
استئناف وتحميل ملف كبير.

$ ssh -p 2222 user@host
الاتصال عبر منفذ غير افتراضي (2222)
```

ملاحظات مهمة



- ✓ `ip a` يعرض جميع كروت الشبكة بما فيها المعطلة.
- ✓ يفضل استخدام `netstat` بدلاً من `ss` لأنه أسرع وحديث.
- ✓ تأكد من فتح المنافذ المطلوبة في جدار الحماية (Firewall).
- ✓ استخدم `SSH` و `scp` لنقل الملفات والدخول الآمن إلى الخوادم.



إتقان أوامر الشبكات يساعدك على إدارة اتصالاتك ومشكلاتك بكفاءة واحترافية.





دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



7. إدارة العمليات (Process Management)



مثال

الوصف

الأمر

\$ ps aux

```
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1   0.0  0.1 22528  3340 ?        Ss   10:00   0:02 systemd
user    1234   1.2  2.3 123456 23456 pts/0    Sl   10:15   0:10 bash
...
```

عرض قائمة بجميع العمليات الجارية.

ps aux



\$ top

```
top - 10:20:45 up 1:25, 2 users, load average: 0.15, 0.20, 0.18
Tasks: 145 total, 2 running, 143 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.5 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 96.0 id, 0.5 wa, 0.0 hi, 0.0 si
...
```

مراقبة أداء المعالج والذاكرة والعمليات مباشرة.

top



\$ htop

```
CPU[|||||] 15.8% Tasks: 98, 189 thr, 2 running
Mem[|||||] 1.26G/7.68G Load average: 0.15 0.20 0.18
Swp[|||] 128M/2.00G Uptime: 01:25:30

PID USER   PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU% MEM%   TIME+  Command
1234 user    20   0 123456 23456 1234  S   2.0  2.3   0:10.23 bash
2345 user    20   0 98765 12345 2345  R   1.5  1.2   0:05.12 htop
...
```

مراقبة وإدارة العمليات بواجهة ملونة وتفاعلية.

htop



\$ kill 1234

إنهاء عملية معينة باستخدام رقم معرفها (PID).

kill PID



\$ kill -9 1234

فرض الإغلاق الفوري لعملية بالقوة.

kill -9 PID



\$ pkill firefox

إنهاء العمليات بناءً على اسمها.

pkill process



\$ long_task_command &
[1] 2356

تشغيل في الخلفية
(ID رقم الوظيفة)

استئناف تنفيذ العملية في الخلفية.

bg



\$ fg %1
long_task_command

نقل العملية من الخلفية إلى الواجهة الأمامية.

fg %job



\$ jobs
[1] Running long_task_command &
[2]- Stopped vim file.txt

عرض قائمة المهام قيد التشغيل في الخلفية.

jobs



حالات العمليات (STAT)

R	Running	قيد التنفيذ
S	Sleeping	في انتظار حدث
D	Uninterruptible Sleep	انتظار غير قابل للمقاطعة
T	Stopped	متوقفة
Z	Zombie	عملية منتهية (بقايا)

أمثلة سريعة

\$ ps aux | grep nginx
البحث عن عملية معينة

\$ top -p 1234
مراقبة عملية محددة

\$ kill -15 1234
إنهاء عملية برفق (الإشارة الافتراضية)

\$ pkill -f "python script.py"
إنهاء جميع العمليات المطابقة للاسم الكامل

\$ jobs -l
عرض المهام مع أرقامها (job ID)

نصائح مهمة

استخدم top أو htop لمراقبة أداء النظام بشكل مستمر.

تجنب استخدام kill -9 إلا عند الضرورة لأنه يغلق العملية بالقوة.

استخدم bg و fg لإدارة المهام بين الخلفية والواجهة بسهولة.

استخدم ps aux | less لعرض النتائج صفحة بصفحة عند وجود الكثير من العمليات.

>_

إتقان إدارة العمليات يساعدك على الحفاظ على استقرار النظام وسرعته.





دليل أوامر لينكس السريع (Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



8. إدارة الحزم والبرامج (Package Management)



1. ديبيان / أوبونتو (apt - Debian / Ubuntu)

الأمـر	الوصف	مثال
	تحديث قائمة الحزم والمستودعات.	<code>\$ sudo apt update</code>
	ترقية الحزم المثبتة إلى أحدث إصدار.	<code>\$ sudo apt upgrade</code>
	تثبيت حزمة أو برنامج جديد.	<code>\$ sudo apt install pkg</code>
	إزالة برنامج مع الإبقاء على ملفات الإعدادات.	<code>\$ sudo apt remove pkg</code>



2. ريهاـت / فيدورا (dnf - RHEL / CentOS / Fedora)

الأمـر	الوصف	مثال
	تثبيت حزمة برمجية.	<code>\$ sudo dnf install pkg</code>
	حذف حزمة برمجية.	<code>\$ sudo dnf remove pkg</code>
	تحديث وتحديث النظام بالكامل.	<code>\$ sudo dnf update</code>



3. آرـش لينكـس (pacman - Arch Linux)

الأمـر	الوصف	مثال
	تثبيت حزمة.	<code>\$ sudo pacman -S pkg</code>
	إزالة حزمة.	<code>\$ sudo pacman -R pkg</code>
	تحديث النظام وقواعد البيانات بالكامل.	<code>\$ sudo pacman -Syu</code>

نصائح سريعة



استخدم الصلاحيات الإدارية (sudo) عند إدارة الحزم.



إبحث عن الحزمة قبل تثبيتها:

`apt search <name>`
`dnf search <name>`
`pacman -Ss <name>`



تنظيف الكاش لتوفير مساحة:

`sudo apt clean`
`sudo dnf clean all`
`sudo pacman -Scc`



تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل تنفيذ أوامر إدارة الحزم.



دليل أوامر لينكس السريع (Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



9. محررات النصوص (Text Editors)



1. محرر نانو (Nano)

الأمثلة	الوصف	الأمر
	فتح أو إنشاء ملف عبر محرر نانو.	<code>\$ nano file</code>
	حفظ التعديلات.	<code>Ctrl + O</code>
	الخروج من المحرر.	<code>Ctrl + X</code>



2. محرر فيم (Vim)

أوضاع فيم الأساسية

وضع الأوامر (Normal Mode)

يستخدم لتنفيذ الأوامر والتنقل داخل الملف.



وضع الإدخال (Insert Mode)

يستخدم لكتابة وتعديل النص.



للتنقل:

h = يسار
j = أسفل
k = أعلى
l = يمين

الأمثلة	الوصف	الأمر
<code>\$ vim file.txt</code> <code>"file.txt" [New File]</code>	فتح الملف في محرر فيم.	<code>\$ vim file</code>
<code>-- INSERT --</code> هتيا	الدخول في وضع التعديل والكتابة (Insert Mode)	<code>i</code>
نص تجريبي ... <code>-- NORMAL --</code>	الخروج من وضع التعديل إلى وضع الأوامر.	<code>Esc</code>
<code>:w</code>	حفظ التعديلات.	<code>:w</code>
<code>:q</code>	إغلاق المحرر.	<code>:q</code>
<code>:wq</code>	الحفظ والخروج معاً.	<code>:wq</code>
<code>:q!</code>	الخروج بدون حفظ التعديلات.	<code>:q!</code>

نصائح سريعة



استخدم `:set number` لترقيم الأسطر.



في فيم، اضغط / للبحث عن نص داخل الملف.



احفظ عملك بانتظام باستخدام `:w` في فيم.

للمبتدئين، نانو أسهل وأبسط في الاستخدام.



في فيم، اكتب `:help` لفتح دليل المساعدة داخل المحرر.



دليل أوامر لينكس السريع

(Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



10. اختصارات الطرفية (Shell Shortcuts)



أيقونة	مثال	الوصف	الاختصار
	<pre>\$ sleep 100 ^C \$</pre>	إلغاء وإيقاف الأمر الجاري فوراً.	Ctrl + C
	<pre>\$ sleep 100 ^Z [1] + suspended sleep 100 \$</pre>	تعليق الأمر الحالي وإرساله للخلفية مؤقتاً.	Ctrl + Z
	<pre>\$ exit logout \$</pre>	تسجيل الخروج أو إغلاق الطرفية.	Ctrl + D
	<pre>\$ ls -l total 8 -rw-r--r-- 1 user user 123 file.txt drwxr-xr-x 2 user user 4096 docs ↓ (تم مسح الشاشة)</pre>	مسح شاشة الطرفية.	Ctrl + L
	<pre>(reverse-i-search)`git': git status</pre>	البحث العكسي في سجل الأوامر السابقة.	Ctrl + R
	<pre>\$ echo "Hello Linux" Hello Linux \$!! echo "Hello Linux" Hello Linux</pre>	إعادة تنفيذ آخر أمر تم كتابته.	!!
	<pre>\$ history 1 ls -l 2 cd /home/user 3 git status \$!2 cd /home/user</pre>	تنفيذ الأمر رقم n من سجل الأوامر.	!n
	<pre>\$ history 1 ls -l 2 cd /home/user 3 git status 4 nano file.txt \$</pre>	عرض سجل الأوامر السابقة بالكامل.	history



نصائح سريعة

- يمكن دمج الاختصارات لزيادة الإنتاجية.
- استخدم **Ctrl + R** للبحث بسهولة في الأوامر الطويلة.
- اضغط على **Tab** لإكمال الأوامر أو أسماء الملفات تلقائياً.
- احفظ الأوامر المتكررة في ملفات سكربت لتنفيذها بسرعة لاحقاً.



مثال عملي

- اكتب أمراً طويلاً.
- اضغط **Ctrl + R** وابحث عن جزء من الأمر.
- اضغط **Enter** لتنفيذه.
- استخدم **!!** لتكراره مباشرة.

مفتاح الاختصارات في الطرفية



إتقان اختصارات الطرفية يوفر الوقت ويجعلك أكثر كفاءة في العمل على لينكس!





دليل أوامر لينكس السريع (Linux Cheat Sheet)

أهم أوامر لينكس الأساسية لإدارة النظام والملفات بكفاءة



11. إعادة التوجيه والربط (Redirection & Pipes)



الاختصار	الوصف	مثال	النتيجة
<code>command > file</code>	توجيه ناتج الأمر إلى ملف (مع استبدال المحتوى السابق).	<pre>\$ ls -l /home > output.txt</pre>	إنشاء الملف بالمحتوى فقط. output.txt
<code>command >> file</code>	توجيه ناتج الأمر والإلحاق بآخر الملف دون حذفه.	<pre>\$ echo "Hello" >> output.txt</pre>	إلحاق الناتج في نهاية الملف دون حذف المحتوى. output.txt
<code>command < file</code>	أخذ المدخلات للأمر من ملف بدلاً من لوحة المفاتيح.	<pre>\$ sort < numbers.txt</pre>	يتم قراءة المدخلات من الملف. النتيجة
<code>cmd1 cmd2</code>	تمرير مخرجات الأمر الأول كمدخلات للأمر الثاني (Pipe).	<pre>\$ ps aux grep nginx</pre>	يتم تمرير ناتج الأمر الأول كمدخل للأمر الثاني. النتيجة
<code>command 2>&1</code>	إعادة توجيه رسائل الخطأ مع المخرجات القياسية.	<pre>\$ ls /notfound 2>&1 ls: cannot access '/notfound': No such file or directory</pre>	تظهر ناتج الأخطاء مع الناتج القياسي في نفس الوجهة. النتيجة
<code>command &</code>	تشغيل الأمر في الخلفية.	<pre>\$ long_running_command & [1] 12345</pre>	يستمر الأمر في الخلفية ويعود الموجه مباشرة. النتيجة
<code>nohup command &</code>	تشغيل الأمر في الخلفية واستمراره حتى بعد إغلاق الطرفية.	<pre>\$ nohup my_script.sh & [1] 67890 nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'</pre>	يستمر الأمر في الخلفية حتى بعد إغلاق الطرفية. النتيجة

مفاهيم سريعة

إعادة التوجيه (Redirection)

يوجه ناتج الأمر (Standard Output) إلى ملف.



الربط (Pipes)

يربط بين أوامر متعددة، حيث يصبح ناتج أمر مدخلاً للأمر التالي.



المخرجات القياسية وأنواعها

1> المخرجات القياسية (stdout) تتضمن ناتج الأمر العادي.

2> الأخطاء القياسية (stderr) تتضمن رسائل الخطأ.

أولوية التنفيذ

`command 2>&1 > file`

يتم تنفيذ التوجيه من اليسار لليمين. يجب استخدام `2>&1` بعد التوجيه الأول إذا أردت دمج الخطأ مع المخرجات.



استخدم `>>` بدلاً من `>` عند العمل ملفات السجلات (logs).

يمكنك عرض ملف `nohup.out` لمتابعة مخرجات الأوامر الخلفية.

استخدم `cat` و `grep` و `sort` مع أدوات مثل `grep` و `sort` لمعالجة النصوص.

